智能机器人系统综合实验

基于视觉与地图导航的多机协同控制

方案设计与实验报告（协作初稿）

课程/班级： 待填写课程与班级

团队名称： 第一组（人形机器人与方式二）及协作小组

成员姓名、学号： 见第2节分工表

报告日期： 2026 年 10 月 15 日

代码依据： `6b6db8c`

本报告汇总 TonyPi 抱物穿行与四类 TurtleBot2 跟随方案。本次重点撰写人形机器人、方式二建图避障跟随；其余方式由对应小组在独立源文件中补充。姓名、个人贡献与定量实验数据尚待各组核实。文中区分代码实现、离线验证、局部实机验证与完整比赛验收。

摘要

本实验以一台 TonyPi 人形机器人和多台 TurtleBot2 为平台，研究抱物穿行、视觉航路控制及多方式跟随的系统集成。任务要求人形机器人抱持物体完成至少一次左转和一次右转，终点放置物体；各移动机器人以可区分的方式保持跟随，并满足避碰、目标保持和终点停靠要求。

人形机器人部分采用“动作组执行＋视觉反馈”的分层结构：以抓取末帧固定上肢姿态，复用下肢步态；先通过开环路线定位动作偏移问题，再实现灰色挡板道路居中，最新版本进一步采用 A/B/C 固定标记进行测距、对中与转角切换。方式二采用赛前 GMapping 建图、比赛 AMCL 定位、AR 观测变换至地图、历史轨迹回退生成目标以及 move_base/DWA 导航，并设置独立速度门控。报告给出分工模板、接口约定、实现原理、已知验证范围和实验记录表，供各组并行补充。

现有仓库记录支持局部实机运行与部分软件验证，尚不足以证明整条路线及全队比赛验收完成。本文不将仿真结果、默认参数或设计目标作为实测成绩。

关键词： TonyPi；TurtleBot2；动作组；视觉标记；地图导航；多机协同

目录

摘要 **I**

1 实验任务与场地 **1**

1.1 任务要求与验收口径 1

1.2 场地与感知约束 1

2 团队组织与成员分工 **2**

2.1 小组之间的职责 2

2.2 本小组内部职责登记 3

2.3 其他小组内部职责登记规范 3

3 系统架构与协同接口 **4**

3.1 分层控制 4

3.2 软件平台与版本边界 4

3.3 拓扑与跟随方式的区分 4

4 第一组：TonyPi 人形机器人抱物与视觉路线控制 **5**

4.1 方案演进与入口区分 5
4.2 动作组格式与抱物步态组合 5
4.3 抓取、持物观察与头部姿态 7
4.4 早期灰色挡板道路居中 7
4.5 最新 A/B/C 固定标记识别与测距 7
4.6 完整路线状态机与自适应纠偏 8
4.7 相机可靠性与可视化调试 8
4.8 已有验证与后续验收 9

5 第二组（暂定）：方式一 AR 直接跟随 9
5.1 已有实现摘要与方式认定 9
5.2 本组应补充的内容 10

6 第一组：方式二建图避障跟随 10
6.1 方案与功能包组织 10
6.2 沿用课程建图链与地图质量检查 10
6.3 AR 目标观测到地图坐标 11
6.4 历史轨迹与沿路径回退的跟随点 11
6.5 代价地图、DWA 与目标可行性 12
6.6 双层许可与速度门控 12
6.7 任务状态联动与当前集成缺口 13
6.8 验证范围与待测指标 13

7 第三组（暂定）：方式三 RGB-D 实时检测与避障跟随 13
7.1 已有实现摘要 13
7.2 本组补充区域 14

8 方式四：TurtleBot2 视觉跟随与队列行驶 14
8.1 方案与队列关系 14
8.2 系统组成与控制方法 14
8.3 参数设置及含义 15
8.4 执行流程与运行参数 16
8.5 实验记录 17

8.6 小组分工 18
8.7 小结 18

9 实验设计、证据与结果记录 18
9.1 验证层级与当前事实 18
9.2 分阶段实验与异常注入 19
9.3 指标定义 19
9.4 数据归档与照片使用 20

10 问题分析与总结 20

参考资料与实现依据 21

A 复现入口与协作清单 21
A.1 源码入口索引 21
A.2 只查看最新标记检测 22
A.3 方式二现场启动索引 22
A.4 报告提交前核对 23

1 实验任务与场地

1.1 任务要求与验收口径

依据课程《第五–六章：基于视觉与 AI 定位的多机协同控制实验》[1]，系统同时包含人形机器人搬运和多车跟随两项任务。TonyPi 从指定位置抱起目标物体，在障碍通道中至少完成两个转角（左右转各至少一次），到达终点后放下物体；TurtleBot2 保持跟随并在终点区域停靠。课程总体评价由现场竞赛与方案、源码报告构成，权重分别为 80% 和 20%。手册中的任务平台数量写为 3–4 台 TurtleBot2，详细评分表按四台、四种方式设置；本报告为四种方式保留独立章节，实际参赛车辆与方式认定须由全队和教师确认。

表 1: 任务要求与对应记录

要求	系统对应内容	应提交的证据
抱持、转弯与放置	抓取动作、上肢锁定、A 左转/B 右转/C 停止	连续视频、动作文件版本、决策日志
不接触障碍物	人形路线约束；TurtleBot 代价地图与门控	接触次数、障碍位置、最小间距实测
保持跟随目标	标记身份、目标时效检查、失效处置	丢失次数、持续时间、重捕获记录
多种独立方式	四组分别说明观测来源和控制链	各组实现、接口及现场运行证据
协同到达终点	任务状态、各车停靠条件	全队同场运行记录与到达时间

1.2 场地与感知约束

现场使用灰色地板及相对连续的灰色挡板构成通道，路线包含直行、左转、直行、右转和终点区域。地板接缝、胶带及其他地面标识均视为无关背景，不能作为路线识别标准。目标物块由早期蓝色调整为红色；抱持后物块可能遮挡画面下部，因此抓取确认与前方导航需要分别配置观察区域或头部姿态。

黄色雪糕筒可作为早期道路居中方案的终点候选；最新标记路线以固定标记 C 的距离触发停止。两种终点条件属于不同程序配置，不应在同一次实验记录中混写。图1仅表达路径拓扑，方向和长度以现场测量为准。

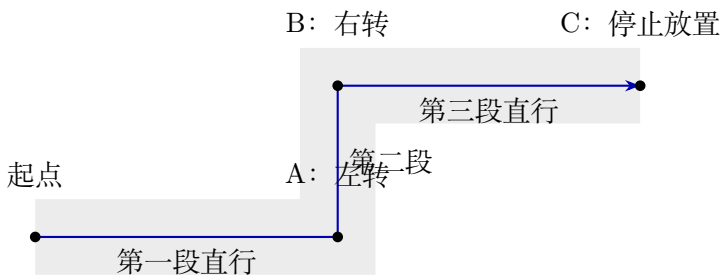


图 1: 路线拓扑示意；不按比例绘制，地面标识不参与定位

现场图片待归档
figures/site/corridor.jpg
选用通道全景；注明拍摄位置、日期和行进方向。

图 2: 灰色挡板通道现场（原始图片待归档）

2 团队组织与成员分工

2.1 小组之间的职责

第一组负责本次撰写的人形机器人与方式二部分。其余采用“第 i 组”代称；下表为方便协作，暂将第二、三、四组分别对应方式一、三、四，需由对应小组确认后定稿。仓库部分历史 README 使用“本组负责方式三”的叙述，不能据此推断第一组成员身份。

表 2: 全队功能分工（人员信息待核实）

功能组	工作范围与交付	协同接口/负责人
第一组：人形机器人	动作录制与组合、抓取/放置、相机调试、视觉闭环路线、运行日志	目标背部标记、任务状态；姓名待填
第二组：方式一（暂定）	AR 直接跟随实际代码、标签尺寸、速度控制、失去标记处置；核对与课程固定航路点方式的区别	`follow1`；姓名待填
第一组：方式二	地图采集、AMCL、AR 转地图、轨迹目标、move_base 与速度门控	`follow2`；姓名待填
第三组：方式三（暂定）	RGB-D 目标检测、身份关联、实时避障与独立验收	`follow3`；姓名待填

功能组	工作范围与交付	协同接口/负责人
第四组：方式四（暂定）	前一台 TurtleBot 位姿/轨迹获取、队列间距与末车停靠	`follow4`；姓名待填
联调与报告	网络/TF 核对、各方式独立性确认、数据汇总、视频与报告合并	总负责人、各组对接人待填

2.2 本小组内部职责登记

目前未提供成员姓名及个人贡献，以下是可认领的工作项，**不是对实际个人贡献的认定**。一人可承担多项，一项可由多人共同完成；贡献比例仅在成员协商后填写。

表 3: 本小组成员与贡献登记

姓名/学号	职责方向	具体工作及交付证据	贡献说明/确认
待填写	动作与机体	录制抓取/放置，组合抱物步态，检查姿态衔接；对应动作文件与提交号	待成员核实
待填写	视觉与状态机	相机维护、标记检测、路线切换、窗口与日志；对应代码与运行记录	待成员核实
待填写	建图与导航	Kinect/扫描调试、建图、AMCL、代价地图与 DWA 参数；地图及配置	待成员核实
待填写	跟随与协同	AR 地图目标、轨迹回退、速度门控、网络及任务状态；联调日志	待成员核实
待填写	测试与报告	数据采集、统计、图片归档、章节编写与排版；原始记录及文稿	待成员核实

2.3 其他小组内部职责登记规范

方式一、三、四的章节各预留一张成员分工表。各组填写“姓名、学号、具体任务、交付证据、合作边界”，避免只写“参与调试”或“负责报告”。最终由各组负责人核对，

并在全队分工表登记对接人。

3 系统架构与协同接口

3.1 分层控制

人形机器人负责物体搬运与领行；TurtleBot 负责各自的目标观测、定位和运动控制。不同机器人的执行器由各自进程独占，感知线程只提供观测，避免多个程序同时写舵机或底盘速度。图3描述方式二的完整数据链；任务心跳是可选适配接口，不代表所有人形入口已经发送心跳。

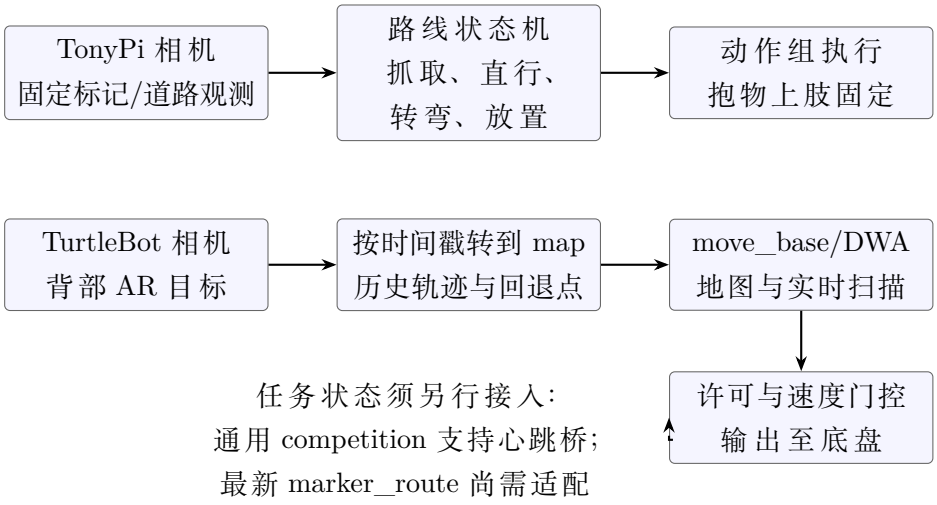


图 3: 人形机器人与方式二跟随的数据链

3.2 软件平台与版本边界

TonyPi 使用 Python 3、OpenCV、NumPy、PyYAML 及设备原装舵机 SDK；不同树莓派镜像的串口、SDK 和相机接口存在差异，应使用实际部署配置。TurtleBot 课程虚拟机为 Ubuntu 16.04、ROS Kinetic、Python 2.7，功能包放置于 `~/catkin_ws/src`，不能直接用 Python 3 替换 ROS 节点解释器。

3.3 拓扑与跟随方式的区分

“TonyPi 到首车再到后车”的队列拓扑，与“标记/地图/RGB-D/前车轨迹”的跟随算法是两个维度。当前方式二默认直接观察 TonyPi 背部 AR 标记，再在地图中导航；也支持输入前车地图位姿。实验时应固定一个目标来源并记录，不能把两个适配器同时发布到同一个目标话题。

表 4: 关键接口及约束

接口	内容	使用约束
/ar_pose_marker	带 ID 与时间戳的标记位姿	ALVAR 标记；尺寸、相机内参和坐标系须一致
target_pose	目标在地图中的位姿	按观测时刻变换，保留原时间戳
/scan	障碍扫描	实际可能来自 Kinect 深度转扫描；检查高度覆盖与时效
map->odom	全局定位变换	建图用 GMapping；固定地图定位用 AMCL，不能同时发布
/competition/mission	搬运任务状态	需持续更新；开环和最新标记入口不能默认视为已接入
/cmd_vel_mux/input/navi	方式二底盘导航速度	由独立门控输出；不与键盘遥控争用

多机应使用唯一节点名、命名空间与 TF 名称，并确保时间与地图原点一致。虚拟机 NAT 地址可供宿主机 SSH 访问，不保证机器人能反向访问 ROS；联调需验证共同局域网、ROS_MASTER_URI 与ROS_IP，报告不收录密码等登录凭据。

4 第一组：TonyPi 人形机器人抱物与视觉路线控制

4.1 方案演进与入口区分

本部分的核心思路是保留人工录制且已经具备抱持效果的抓取动作，以动作组作为运动基本单元，将视觉观测作为动作选择与状态切换条件。机器人双足步态受负载、关节偏置及地面摩擦影响，固定动作次数容易累积航向误差，因此从开环演练逐步转向闭环控制。

4.2 动作组格式与抱物步态组合

.d6a 文件实质是 SQLite 数据库，ActionGroup 表按Index 顺序保存动作帧。每帧由帧序号、持续时间（毫秒）及各ServoN 位置刻度组成，历史文件存在 16 通道和 18 通道两种宽度。总线舵机刻度与头部 PWM 脉宽不是同一种单位，不应将“刻度 500 中位”套用到头部 1200 或 1500 的 PWM 参数。角度与位置的关系可写为

$$q_i = k_i(p_i - p_{0,i}), \tag{1}$$

表 5: 人形控制程序的用途与边界

入口	主要逻辑	本报告采用的地位
`open_loop.py`	stand、grab、定次数前进/左右转、release	调试基线，不能补偿累计偏移
`competition.py`	识别/抓取确认、固定或视觉路线、放置确认；支持人工 stand 到 grab 起步	综合反馈框架，需现场 ROI 与任务接口配置
`lane_trial.py`	人工摆位后 stand 到 grab，有限次数道路居中/纠偏	局部闭环试验，不包含完整两次路口任务
`maze_route/marker_route.py`	抱起后依次靠近 A、左转找 B、右转找 C、停止放置	最新独立路线实现；局部实机验证，完整路线待验收

其中 p_i 为位置刻度，$p_{0,i}$ 为约定参考刻度，k_i 包含方向和角度比例。刻度 500 只是常用中位参考，不能单凭此值认定机械关节角为零；本方案主要复用实录动作，不依赖完整关节绝对角标定。

令抓取动作最后一帧的上肢集合为 $\mathcal{A} = \{6, 7, 8, 14, 15, 16\}$，步态第 k 帧各舵机位置为 $p_{k,i}^{\text{gait}}$，则抱物组合动作定义为

$$p_{k,i}^{\text{carry}} = \begin{cases} p_{\text{last},i}^{\text{grab}}, & i \in \mathcal{A}, \\ p_{k,i}^{\text{gait}}, & i \notin \mathcal{A}. \end{cases} \tag{2}$$

这一组合保持下肢帧序列、持续时间与其余通道不变，只替换六个手臂通道，减少转向步态破坏夹持姿态的可能性。历史版本分别组合过`go_forward`、`go_forward_fast` 及快速转向动作；最新标记路线使用`grab_final_v2` 和`catch_ball_*`，不能跨版本混用抓取末帧。

最新动作副本中的六个抱持刻度依次为 566、908、40、435、108、935。`mkcopies.py` 从设备原始动作生成独立副本，并逐帧核对未修改的腿部、索引和时间。放置动作仅在第一帧下蹲时保持抱紧手臂，后续降下、松开及站起帧保留原动作。运行时若首帧与当前姿态差值超过 25 刻度，将过渡时长延长到 300 ms；这一过渡不等于动态稳定性已获证明。

针对机体前倾，仓库另存两组大腿舵机相反方向的 20 刻度偏置候选，均带`_offset` 标记。该方案未作为当前机器人的默认步态，也没有完整实机稳定性结论，不能在报告中写成最终校正量。

4.3 抓取、持物观察与头部姿态

早期通用视觉框架采用 HSV/LAB 分割、形态学去噪及轮廓筛选；物块改为红色后使用跨越 HSV 色相两端的双阈值。通用框架可在抓取后检查持物 ROI，失败时经复位再识别，并在放置后检查手中区域与地面区域。人工起步模式则从 stand 直接衔接 grab，省去搜索与接近阶段。

最新`marker_route` 默认原地播放`grab_final_v2` 后锁定上肢，**并未接入上述颜色持物确认、自动失败重抓和放置结果确认链**。因此“抓取动作完成”与“物块已可靠抓住”应分别记录，不能将通用框架的功能当作最新入口已验证的能力。比赛要求掉落后回到掉落点重新抱起；当前路线程序也没有完成该恢复闭环。

头部参数按程序和目标分别标定：早期道路/持物调试使用 PWM servo1=1200，servo2 保持当前值；最新标记路线默认 pitch=1500、pan=1482，用来观察前方墙面标记。不同俯仰角会改变地面可见区域、物块遮挡与近距离码出画面的位置，报告应为每次运行登记真实参数，不能把两套姿态并写成同一配置。

4.4 早期灰色挡板道路居中

地面与挡板都为灰色，仅靠颜色阈值难以区分。早期道路算法使用边缘、线段、挡板支撑立柱与底边的几何关系，排除孤立地缝和地面胶带。抱持物块所在区域单独遮罩，避免把红色物块边缘误判为道路边界。

在近、远两个图像截面分别得到左右边界 $x_L(y), x_R(y)$，可定义归一化横向误差与方向误差

$$e_c = \frac{x_L(y_n) + x_R(y_n)}{2W} - \frac{1}{2}, \tag{3}$$

$$e_h = \frac{x_L(y_f) + x_R(y_f) - x_L(y_n) - x_R(y_n)}{2W}. \tag{4}$$

其中 W 为图像宽度。组合误差超过阈值时选择左/右纠偏动作，误差处于容差内时执行一次前进，等待动作结束后重新观察。观测需连续稳定，不能在一张模糊帧上立即切换。挡板同色、遮挡、低对比和双足运动模糊仍可能导致无效道路判断；该方法不提供米制障碍距离或通用绕障规划。

4.5 最新 A/B/C 固定标记识别与测距

最新程序不依赖地面标识，而是在墙面布置三张已知模板标记。每张标记由 9×9 格构成，外两格为黑边，中间 5×5 格为数据，黑色正方形边长 14 cm。检测过程为自适应阈值、四边形轮廓筛选、透视展开、单元格采样，以及四个旋转方向的模板匹配；允许的数据位误差为 1 格。它们是程序自定义模板，**不能当作 ArUco、AprilTag 或 TurtleBot 所用 ALVAR 标签互换**。

以标记四角为三维已知点，结合相机内参 K 与畸变参数，通过 PnP 求取旋转 R 和平移 t：

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R \mid t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

检测模块输出摄像头到标记中心的直线距离、方位角及墙面朝向。内参读取设备上的相机标定文件。码中心与镜头存在高度差时，PnP 直线距离不能直接等同于沿地面水平距离，转角距离需用真实摆位复核。

4.6 完整路线状态机与自适应纠偏

路线状态依次为准备、抱起、走向 A、左转寻找 B、走向 B、右转寻找 C、走向 C、停止与放置。距离阈值默认 40 cm；路口并非固定播放若干次就认定 90 度转弯，而是沿预定方向逐次转动，直到下一张目标码进入视野，再由直行阶段继续对中。每次转前后分别等待 300 ms，每次前进后等待 200 ms。

为降低步态大转角引起的左右摆动，程序对连续 3 帧观测取中位数，并根据近期单次转向后的方位变化估计转角 $\hat{\theta}_{\text{step}}$。纠偏门限采用

$$|\beta| > \max\left(8^\circ, 0.6\hat{\theta}_{\text{step}}\right), \tag{6}$$

其中 β 为目标方位角。程序还从可见标记时的相邻步观测估计直行偏航，并在目标暂不可见时进行预测补偿。**标记不可见与相机无新帧是不同故障**：前者在计数约束下仍可能继续走，后者等待恢复。默认未见目标的盲行上限为 25 步，目标曾可见后连续丢失也有暂停阈值；这一实现与课程“丢失后原地重捕获”的严格要求存在差距，需在正式联调前收紧失效策略并验收。

当标记在近目标区域居中消失时，程序可使用最近观测判定已到达。这是处理近距离码从画面下缘离开的启发式，不能替代障碍测距。路口最多尝试 12 次转向；连续 20 步推进不足 5 cm、总步数过多或相机长时间无图像时触发暂停/退出。默认没有深度或测距输入，因此尚不能声称具备完整防碰撞保证。

4.7 相机可靠性与可视化调试

现场曾出现`/dev/video0` 消失，内核提示 USB 枚举错误和线缆异常，重新插接后恢复。早期通用框架通过本地 HTTP 快照共享网页相机，避免重复打开已被占用的设备；最新`robust_camera.py` 则按 USB 身份查找相机、处理网页相机释放和断线重连，只返回 0.5 秒内的新画面。两种相机管理模式应各自独立运行。

最新窗口显示运行阶段、目标标记框、标记 ID、距离与方位等信息；支持 S 启动/恢复、P 暂停、Q 或 Esc 退出。每次运行保存`route.log`、`decisions.csv` 及标注截图，用于核对状态转移的观测依据。截图中识别框和数值只证明该时刻的检测，不证明全程搬运成功。

现场图片待归档
`figures/humanoid/marker_debug.jpg`
选用已提供的屏幕照片原件，保留标记框和日志；避免以照片读数替代日志统计。

图 4: 标记航路的实机窗口（原始图片待归档）

4.8 已有验证与后续验收

最新仓库说明记录实机已跑通“抱起、走向 A、在约 39.6 cm 处开始左转”；完整 A/B/C 路线仍未实机验收 [3]。仓库测试使用合成透视图验证标记识别与 PnP，并用给定步长、偏航和转角模型演练路线；合成实验精度与路线完成不能作为实地成功率。

后续应重点记录：满载单步距离与偏航、左右转角分布、两次路口完成率、物块掉落/接触次数、相机断线频次及完整路线时长。抓取成功确认、丢码原地重捕获、掉落恢复、终点放置确认以及任务心跳适配，仍需在最新标记入口中形成一致闭环。

5 第二组（暂定）：方式一 AR 直接跟随

5.1 已有实现摘要与方式认定

仓库已合并从虚拟机提取的`ar_follower` 包及独立实验说明 [5]。该实现通过 Kinect 检测前方机器人背部 ALVAR 标记，取标记光学坐标中的前向距离 z 和横向偏差 x，以比例控制输出速度：

$$v = \mathrm{sat}(K_v(z - d_0)), \qquad \omega = \mathrm{sat}(-K_\omega x). \tag{7}$$

实际符号以节点坐标约定为准。默认目标 ID 为 1、跟随距离 0.4 m、最大线速度 0.3 m/s、最大角速度 1.0 rad/s。前方 60 度扇区障碍小于 0.25 m 时停止前进并慢速左转。该节点直接输出到`/cmd_vel_mux/input/teleop`，不经过方式二的速度门控。

课程参考的方式一强调固定场地标签航路点，而该组已提交程序属于移动目标背贴 AR 直接跟随，两者存在差别。应由对应组明确最终参赛定义、与方式二/三的独立性及教师确认情况，不在本初稿中强行等同。

5.2 本组应补充的内容

待补充：填写实际组号、现场标签尺寸、距离标定、完整跟随记录、转角与遮挡试验。现有节点缺少扫描/目标消息超时看门狗，不能将收到空检测消息时停车等同于所有通信中断时停车。

姓名/学号	具体任务	交付证据/合作说明
待填写	标记与相机标定	待填写
待填写	跟随控制与实机测试	待填写
待填写	数据整理与报告	待填写

表 6: 第二组（暂定）内部职责

6 第一组：方式二建图避障跟随

6.1 方案与功能包组织

方式二将“看见目标”与“安全到达跟随位置”分开：相机观测 TonyPi 背部 AR 标记，在地图中恢复其位置并积累历史轨迹；随后由导航栈在已知地图和实时障碍约束下生成底盘速度。目标朝向不直接作为跟随方向，避免背贴标签朝向与实际行进方向不一致时生成错误目标。

独立 ROS 功能包`multi_robot_following` 位于`turtlebot/follow2/`，部署到虚拟机`~/catkin_ws/src`。包内包括建图入口、AMCL/move_base 配置、目标源适配、轨迹跟随、速度门控与任务心跳桥，不覆盖原有课程包。

6.2 沿用课程建图链与地图质量检查

底盘启动与键盘遥控已由小组确认可用：`turtlebot_bringupminimal.launch`及`turtlebot_teleopkeyboard_teleop.launch`。建图优先沿用课程`turtlebot_navigationgmapping_demo.launch`，另用课程导航 RViz 配置查看地图、扫描和 TF。该入口已集成部分相机和导航节点，不与新包的建图入口重复启动。

建图时采集里程计和扫描，通过 GMapping 估计二维栅格地图；完成后使用`map_saver` 成对保存`.yaml` 与`.pgm`。比赛导航加载固定地图，AMCL 估计当前车位姿，move_base 进行规划。场地障碍布局改变需重新建图；从建图切换到定位时，必须停止 GMapping，避免与 AMCL 竞争`map->odom`。

现场曾报告约 35 cm 高障碍未在图中稳定出现。不能只按 URDF 假定镜头高度便

认定扫描必然覆盖：应分别检查原始深度图、深度转扫描的采样行与范围、实际安装俯仰、TF、有效近距，以及 RViz 中/scan 是否已有对应点。若扫描本身漏检，调节地图膨胀层不能补回未观测障碍；若扫描有点而地图无障碍，再排查建图、TF 和清除配置。当前尚未提供漏检已解决的完整实测记录。

现场图片待归档
figures/follow2/robot.jpg
归档已提供的机器人照片；补充镜头高度、朝向、扫描来源。

图 5: TurtleBot2 与 Kinect 安装（原始图片待归档）

6.3 AR 目标观测到地图坐标

方式二默认target_source:=marker，选取指定 ID 的 ALVAR 标记。marker_target.py 验证时间戳、有限数值与量测范围，在观测时刻 t_m 将目标变换到地图：

$$ {}^{m}T_{\text{target}}(t_m) = {}^{m}T_{c}(t_m)\,{}^{c}T_{\text{target}}(t_m). \tag{8} $$

其中 c 为相机观测坐标系，m 为地图坐标系。输出保留原始量测时间，TF 缺失、过期或外推失败时丢弃观测，不以当前时间重新包装旧数据。节点默认量测时效 0.5 s、最大量测范围 4 m，这些是代码限制，不是实际检测精度。

另一适配器可订阅前车地图定位位姿，但必须共享地图原点并检查时间戳、跳变和协方差。当前第一组方案以直接观察 TonyPi 为主；只有确认切换到前车定位模式时，才在实验表中登记该数据源。

6.4 历史轨迹与沿路径回退的跟随点

Trail 将有效目标位置记录为有界折线 $P = (p_0, \ldots, p_n)$。默认最小采样间距 0.08 m、最大保留路径长度 20 m、单次跳变上限 0.8 m。跟随距离默认 $d_f = 0.9\,\text{m}$，从最新点沿折线反向累计弧长；若回退点位于 p_{j-1} 与 p_j 之间，令该段长度 $\ell_j = \|p_j - p_{j-1}\|$、剩余距离 r，则

$$ p_g = p_j + \frac{r}{\ell_j}(p_{j-1} - p_j). \tag{9} $$

轨迹不足 d_f 时不生成有效目标。与沿目标当前朝向直接平移相比，这种方法保留已观测路径的转角信息。但 move_base 仍会在可通行区域平滑或重规划，不能宣称精确重放前车全部轨迹，也不能保证后车永远不抄近路。

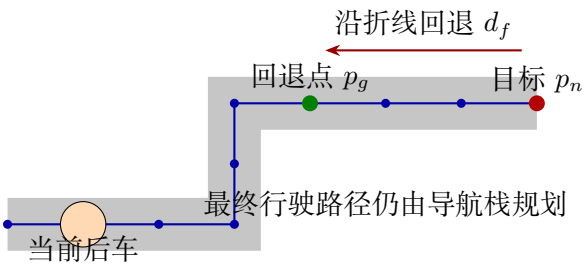


图 6: 沿目标历史折线回退生成导航目标；示意图不含真实场地尺度

6.5 代价地图、DWA 与目标可行性

全局规划依托固定地图及目标点；全局与局部代价地图接收实时扫描，DWA 在速度与加速度约束下评估短时轨迹。候选目标在发送前执行圆形足迹栅格检查，越界、未知或高占用栅格均不可进入。足迹、膨胀半径及障碍更新参数必须按真实车体和通道标定，默认值不是经过测量的保证。当前配置禁止倒车，并关闭自动原地旋转恢复，以降

表 7: 方式二部分默认参数（非最终实测值）

参数	默认值	作用
跟随路径间距	0.9 m	与目标沿历史路径保持滞后
最大前进速度	0.15 m/s	限制跟随底盘速度
最大角速度	0.5 rad/s	限制转向速度
线加速度限制	0.3 m/s^2	DWA 动态约束
控制/规划频率	10/1 Hz	局部控制与全局重规划
DWA 预测时长	1.5 s	轨迹评估窗口
平面目标容差	0.15 m	到达导航目标的容差

低拥挤通道中盲目恢复的风险。其代价是某些受阻情形需要重新规划或人工复位，而不能自行摆脱。视野之外、深度缺测或低于有效扫描面的物体仍可能漏检，导航栈不等于全空间避碰。

6.6 双层许可与速度门控

跟随控制层检查目标、定位、TF、地图/代价地图、任务状态与目标最小间距，满足条件才发导航目标与运动许可。独立`velocity_gate.py` 进一步要求许可、导航速度和扫描均新鲜，检查前方扇区有效量测并拒绝倒车、NaN/Inf 及非法速度。可概括为

$$u_{\text{out}} = \begin{cases} \text{limit}(u_{\text{nav}}), & G_{\text{mission}} \wedge G_{\text{target}} \wedge G_{\text{loc}} \wedge G_{\text{map}} \wedge G_{\text{TF}} \wedge G_{\text{scan}} \wedge G_{\text{cmd}}, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \tag{10}$$

其中 G 表示相应许可；它们分别由上游与独立门控实现，并非一个节点完成所有检查。NaN/Inf 占满的扫描扇区被视为缺测，不当作空闲空间。门控具有壁钟检查线程，以避免 ROS 仿真时钟停顿后速度无法及时归零。

AMCL 在机器人静止时不一定持续发布位姿，程序定期请求无运动定位更新，并配置重采样频率，使新扫描可更新定位结果。请求本身不制造有效扫描或虚假新鲜度，定位故障仍需在 RViz 重新初始化或排查传感器。

6.7 任务状态联动与当前集成缺口

跟随器需要持续收到允许阶段的`/competition/mission`。通用`competition.py` 可通过 UDP 心跳桥提供状态；`open_loop.py` 不发送该心跳，最新`marker_route.py` 同样未实现该接口。因此“两个程序分别能启动”不等于“已经自动协同”：需增加适配器，将标记路线的搬运、放置、完成、暂停和故障映射到任务状态，明确频率、超时和停止行为后再联调。

单车导航调试时可以在终端持续发布`carrying`，但这仅是测试输入，不能写成全队自动联动已完成。终点还需核对后车是否真正进入终点区域并停稳，不能只用 TonyPi 的放置完成判定所有车辆到达。

6.8 验证范围与待测指标

已有部署记录表明功能包在 ROS Kinetic/Python 2.7 下完成构建、语法与 launch 解析检查；隔离 ROS master 中，在缺少目标、定位、任务与扫描时观测到零速度和禁止运动。该检查未向真实底盘发送导航速度，证明的是部分失效路径的逻辑，不能推导实际绕障成功率。

本组已确认底盘和键盘遥控可用，地图质量、AMCL 稳定性、动态避障、目标丢失后原地恢复及全程跟随仍需按第9节采集真实数据。尤其应在 35 cm 障碍、转角目标遮挡和网络中断条件下逐项复核，而非直接进行多车混合测试。

7 第三组（暂定）：方式三 RGB-D 实时检测与避障跟随

7.1 已有实现摘要

仓库`turtlebot/follow3/rgbd_following` 已包含颜色与深度候选检测、多帧目标关联、外观模板及有界重识别、历史轨迹目标、滚动里程计代价地图与独立速度门控 [6]。其观测来源为实时 RGB-D 与本车里程计，不依赖预建地图或前车广播位置，区别于方式二的固定地图导航。

现有说明将检测阈值作为示例，要求登记真实身份模板并在独立样本上评估。区域深度有效不等于识别到了 TonyPi；颜色候选也不能替代身份连续性验证。源码和合成演练已提供，真实目标识别、导航与全队终点验收仍需对应组确认。

7.2 本组补充区域

待补充：实际组号、识别特征与数据集、RGB/深度配准、遮挡重识别策略、主动绕障方式、默认参数与实测结果。应给出误识别、目标切换、目标丢失及终点停车的原始证据。

姓名/学号	具体任务	交付证据/合作说明
待填写	数据与目标识别	待填写
待填写	控制、避障与联调	待填写
待填写	评估与报告	待填写

表 8: 第三组（暂定）内部职责

8 方式四：TurtleBot2 视觉跟随与队列行驶

8.1 方案与队列关系

竞赛要求 TurtleBot2 自主跟随目标机器人，跟随过程中不得碰撞障碍物或其他机器人，也不得丢失目标。本组使用三台 TurtleBot2 纵列跟随：一号车以点云视觉跟踪 TonyPi，二号车跟随一号车，三号车跟随二号车。二、三号车通过 Kinect 识别前车背部的 AR 码标签，按标签相对位置控制底盘；深度图转换得到的扫描数据用于近距离障碍响应。该队列方案不使用地图定位和全局路径规划。

一号车和二号车尾部分别粘贴 ID 0 和 ID 1 标签，三号车尾部未贴标签。二号车识别一号车的 ID 0 标签，三号车识别二号车的 ID 1 标签。一号车通过点云数据识别并跟踪 TonyPi，不使用 AR 标签。以下功能包和启动参数说明适用于二、三号车。

8.2 系统组成与控制方法

功能包`team_turtlebot_follow_plus`使用 ROS Kinetic/C++ 实现，位于`turtlebot/follow4/team_turtlebot_follow_plus/`。`ar_track_alvar`根据 Kinect RGB 图像和相机内参发布标签位姿；`depthimage_to_laserscan`将深度图转换为`/scan`。跟随

节点订阅/ar_pose_marker 与/scan，向/mobile_base/commands/velocity 发布速度指令。

设相机光学坐标系中的标签位置为 (x, z)，其中 x 向图像右侧为正、z 指向相机前方，则标签距离与方位角为

$$r = \sqrt{x^2 + z^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(x, z). \tag{11}$$

控制节点以 10 Hz 运行，按距离误差比例调节前进速度，按方位角调节转向速度；线速度限制在零至设定上限之间，目标距离不足时不倒车，标签偏离车头方向较大时暂停前进。

避障逻辑将扫描数据划分为前方及左右侧扇区。前方出现近障时，节点选择有足够扫描净空的一侧并保持该转向选择；距离达到停车阈值或所选侧净空不足时停止前进。扫描数据超时则发布零速度。目标首次出现前车辆保持停止；已识别目标丢失后，车辆低速原地搜索，超过设定时限仍未重获目标则停止。该方法依赖标签保持在相机视野内，不能沿被遮挡路线推断前车位置。

8.3 参数设置及含义

二、三号车使用相同的跟随和避障参数，目标标签 ID 分别设为 0 和 1。表9列出实际启动值及参数用途。

表 9: 二、三号车运行参数及含义

参数	单位	二号车 / 三号车	含义
marker_id	–	0 / 1	目标标签编号。节点只跟随该 ID 对应的标签。
marker_size	cm	14.0 / 14.0	标签黑色方框的实际边长，用于 AR 距离估计，应与打印尺寸一致。
desired_distance	m	0.40 / 0.40	Kinect 到标签的目标距离，不等同于两车外壳间距。程序不倒车；标签近于设定距离时停止前进。
max_linear_speed	m/s	0.35 / 0.35	最大前进速度。实际速度随距离误差及避障控制变化。初次低速测试设为 0.05–0.10 m/s。
max_angular_speed	rad/s	0.25 / 0.25	正常跟随及近障转向的角速度上限。
avoid_distance	m	0.38 / 0.38	前方障碍进入该距离后，开始减速并向扫描较空的一侧偏转。
stop_distance	m	0.20 / 0.20	前方障碍达到该距离后，线速度置零；侧向净空足够时向较空的一侧转向。
side_clearance	m	0.40 / 0.40	转向侧所需的最小扫描净空。两侧均不足时车辆停止。

表 9: 二、三号车运行参数及含义（续）

参数	单位	二号车 / 三号车	含义
avoid_release_margin	m	0.20 / 0.20	障碍距离超过avoid_distance 加该余量后，退出避障状态并恢复跟随。
obstacle_turn_speed	rad/s	0.20 / 0.20	达到停车距离后，车辆向选定空旷侧转向时使用的角速度上限。
marker_timeout	s	0.8 / 0.8	标签超过该时长没有新检测结果后，节点开始目标搜索。
lost_search_timeout	s	16 / 16	原地搜索目标的最长时间；超时仍未重获目标时停止。
search_angular_speed	rad/s	0.20 / 0.20	目标丢失后原地搜索时的角速度，且不超过max_angular_speed。

8.4 执行流程与运行参数

将功能包放入~/catkin_ws/src/ 后编译：

```
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source devel/setup.bash
```

后车分终端启动底盘、Kinect 和深度扫描转换：

```
# TurtleBot2底盘
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

# Kinect
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch openni_launch openni.launch

# 深度图转换为 /scan
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
rosrun depthimage_to_laserscan depthimage_to_laserscan \
  image:=/camera/depth/image_raw \
  camera_info:=/camera/depth/camera_info
```

确认/scan 持续更新后，二号和三号车分别使用下列参数启动跟随节点：

```
# 二号车跟随一号车（标签ID 0）
roslaunch team_turtlebot_follow_plus follow_ar.launch \
  marker_id:=0 marker_size:=14.0 desired_distance:=0.40 \
  max_linear_speed:=0.35 max_angular_speed:=0.25 \
  avoid_distance:=0.38 stop_distance:=0.20 side_clearance:=0.40 \
  avoid_release_margin:=0.20 obstacle_turn_speed:=0.20 \
  marker_timeout:=0.8 lost_search_timeout:=16 search_angular_speed:=0.20

# 三号车跟随二号车（标签ID 1）
roslaunch team_turtlebot_follow_plus follow_ar.launch \
  marker_id:=1 marker_size:=14.0 desired_distance:=0.40 \
  max_linear_speed:=0.35 max_angular_speed:=0.25 \
  avoid_distance:=0.38 stop_distance:=0.20 side_clearance:=0.40 \
  avoid_release_margin:=0.20 obstacle_turn_speed:=0.20 \
  marker_timeout:=0.8 lost_search_timeout:=16 search_angular_speed:=0.20
```

8.5 实验记录

三车联调结果汇总见表10。本次测试未专门布置障碍物。

表 10: 方式四实验记录

测试项目	实际情况	结果
直行跟随	队列间距保持稳定，速度适中，车辆间未碰撞	完成
转弯跟随	采用圆弧轨迹转弯，保持后车对前车标签的观测	完成
障碍响应	最终场地未专门布置障碍；未碰撞围栏，但围栏及长时间停留的前车曾触发误避障	有待优化
目标保持	本次联调未发生目标丢失，重捕获逻辑未实际触发	未覆盖
终点停车	三车依次到达终点并平稳停靠	完成

赛道围栏未发生碰撞，但当前车低速行驶时，后车曾把围栏识别为障碍并触发避障；当前车长时间停留在近处时，后车也曾将其判断为障碍，继而原地转向。后续需结合赛道宽度和前后车间距调整避障距离及状态切换条件，并在围栏邻近、前车慢行和停车场景下复测。测试期间目标未丢失，目标重捕获功能尚无实际触发记录。

8.6 小组分工

表 11: 方式四小组分工

姓名/学号	工作内容	交付记录
徐杰鸿 24363164	动态跟踪程序编写、避障功能优化及参数调试、跟随控制与障碍测试、报告整理	实地测试、参数调优及结果记录
王振宇 24363096	标签配置与安装，建立标签与车辆的对应关系，完成标签识别验证	标签 ID 清单、安装位置及车辆对应关系记录、识别测试结果
林琢严 24363054	辅助代码优化、场地布置	标签 ID 清单、安装位置及对应关系记录
何爽 24363028	辅助代码优化、场地布置	实验结果记录

8.7 小结

本组以点云视觉跟踪和 AR 码标签跟随组成三车队列：一号车跟踪 TonyPi，二号车识别 ID 0，三号车识别 ID 1；标签边长为 14 cm。联调中三车完成直行、圆弧转弯和依次停车，车辆未发生碰撞或目标丢失。围栏和慢行前车引发的误避障仍需通过参数调整和复测处理；本次未进行专门障碍布置，不能据此判定复杂障碍下的避障性能。

9 实验设计、证据与结果记录

9.1 验证层级与当前事实

本报告不将“已编写”“离线通过”“局部实机”和“完整验收”混为一谈。测试数量随仓库更新会变化，自动化测试通过也不能证明实际无碰撞。正式结果须绑定代码提交、设备、参数、场地与原始证据。

表 12: 已有证据及其范围

项目	当前证据	能说明/不能说明
动作副本	数据库帧、时间与非手臂通道核对；独立副本生成脚本	说明组合遵循指定规则；不证明抱持稳定性
人形局部路线	最新 README 记录抱起、走到 A 并约 39.6 cm 处左转	支持首段局部运行；不证明 B/C 路线完成

项目	当前证据	能说明/不能说明
人形离线验证	合成标记透视图与给定步态模型路线演练	说明设定条件下算法逻辑；不是真实误差分布
相机链	历史恢复检查连续取得 15 帧 640×480 新图像	说明当次取流恢复；不保证持续运动不掉线
TurtleBot 基础	小组确认底盘启动与键盘遥控可用	说明基础驱动可用；不等于自主导航成功
方式二隔离检查	Kinetic 构建、launch 解析、缺少必要输入时零速度	部分软件与停止逻辑；未完成实地绕障验收
完整比赛	未提供完整连续运行及统计记录	成功率、总时长、碰撞与掉落次数均待测

9.2 分阶段实验与异常注入

1. **单动作与视觉**。人工监督下分别测试站立、抓取、抱物前进、左右转和放置；固定相机姿态后测量标记距离/方位，统计多次误差与失效距离。

2. **人形单段与完整路线**。先测直行偏移，再测 A 左转/B 右转，最后无人工干预完成 A/B/C 全程。分别记录动作次数、转角偏差、接触、掉落及相机断线。

3. **地图和单车导航**。确认 35 cm 障碍进入原始深度与扫描，再检查地图。先静态目标导航、定位丢失和规划失败，再接入移动 AR 目标。

4. **目标与任务失效**。遮挡标签、停止目标消息、停止任务心跳、断开扫描或使 TF 过期，逐项测量停止延迟。人形最新程序的盲行与近距丢码启发式应单独评估。

5. **多车联调**。固定队列拓扑、共享地图与时间基准，避免速度控制源冲突；记录各车到达终点条件，不只记录领行机器人结束。

9.3 指标定义

距离标定用均方根误差 $\mathrm{RMSE}_d = \sqrt{N^{-1}\sum_i (\hat{d}_i - d_i)^2}$；$d_i$ 必须是与 PnP 输出同一定义的真实距离。跟随间距误差定义为 $e_f(t) = d(t) - d_0$，报告平均绝对误差与最大偏差，同时说明 d 采用欧氏距离还是路径弧长。完整任务成功率定义为 $N_{\mathrm{success}}/N_{\mathrm{trials}}$，每次试验均需记录，不能剔除失败试跑而不说明。

对接触次数、掉落次数、目标丢失持续时间、最长无新帧时间、停止延迟和各车到达时间分别统计。转角是否达到路线要求应通过外部测量或可复核视频判定，不能把“看见下一张码”直接记为精确 90 度。

表 13: 正式结果汇总模板；破折号表示未测，不表示零

项目	样本数	结果	证据编号
标记距离误差	待测	—	待填写
满载单步距离/偏航	待测	—	待填写
人形完整路线成功率	待测	—	待填写
方式二完整跟随成功率	待测	—	待填写
35 cm 障碍检测与避让	待测	—	待填写
目标/任务失效停止延迟	待测	—	待填写
全队到达率/总时长	待测	—	待填写

9.4 数据归档与照片使用

运行记录模板保存在`latex/data/experiment_records.csv`。每行对应一次试验，保存代码版本、设备、运行参数、结果及证据路径；原始视频和 bag 较大时放在团队共享存储中，报告记录可访问的证据位置。不要将不同机器人的动作参数或不同版本的相机设置合并统计。

用户提供的通道、实机窗口及 TurtleBot 照片可作为场地和调试过程说明；应将原图归档到`figures/site`、`figures/humanoid` 和`figures/follow2` 并注明出处。当前源码支持图片尚未归档时显示明确占位框；占位框不是实验结果。终稿应补齐实际引用照片或移除相应图位。

10 问题分析与总结

第一组围绕人形抱物和地图避障跟随建立了可分步调试的实现。动作层通过固定抓取末帧上肢、复用原步态下肢实现抱物前进与转向；视觉层从开环次数控制发展到道路几何居中及固定标记航路，减轻直行偏航的累计影响。方式二将 AR 相对观测变换到地图，利用历史路径回退生成目标，再交由导航栈规划，并以任务、定位和扫描等有效性条件约束速度输出。

实验过程表明，影响系统的因素不仅是控制算法，还包括动作版本、抱持负载、相机姿态、USB 供电与连接、深度扫描覆盖、多机 TF 与网络。仅根据模型镜头高度推断

障碍可见、仅根据动作次数认定转角或仅根据单帧识别认定完整跟随成功，都会使报告结论超出证据。

当前主要未完成项为最新标记路线的完整实机验收、抓取/掉落/放置反馈的一致接入、严格的丢目标原地恢复、任务心跳适配、矮障碍检测复核及全队同场结果统计。后续应以日志和连续视频建立可复核记录，再填写性能结果和成员最终贡献。其余小组应在各自章节补足实际实现与方式独立性说明，共同完成终稿。

参考文献

[1] 课程实验手册. 第五–六章：基于视觉与 AI 定位的多机协同控制实验. 仓库根目录同名.docx 文件。

[2] 项目协作仓库. https://github.com/yky666/intelligent_robot_system. 本次代码核对基线：6b6db8c，后续修改见版本历史。

[3] TonyPi 标记航路实现及实验状态. humanoid/maze_route/README.md，marker_route.py，markers.py，robust_camera.py，tests/test_maze_route.py。

[4] 第一组地图跟随实现与部署记录. turtlebot/follow2/multi_robot_following/，docs/vm_follow2.md，docs/turtlebot_debug_commands.md。

[5] AR 直接跟随实验总结与提取功能包. docs/ar_marker_follow_experiment_summary.md，turtlebot/follow1/ar_follower/。

[6] RGB-D 实时跟随方案、状态与验收要求. turtlebot/follow3/README.md 及对应功能包。

A 复现入口与协作清单

A.1 源码入口索引

内容	仓库路径
最新人形路线	humanoid/maze_route/marker_route.py
检测与相机	humanoid/maze_route/markers.py，robust_camera.py
动作副本	humanoid/maze_route/actions/；生成规则见同目录mkcopies.py

内容	仓库路径
通用反馈与道路	humanoid/scripts/competition.py，lane_control.py，lane_trial.py
方式二入口	turtlebot/follow2/multi_robot_following/launch/vm_follow2.launch
目标与导航控制	该包scripts/marker_target.py、map_follower.py、velocity_gate.py
轨迹与几何核心	该包src/competition_core/planning.py
导航默认参数	该包config/move_base.yaml 及costmap_common.yaml

A.2 只查看最新标记检测

在具备相机、标定文件及显示环境的 TonyPi 上，从完整仓库运行：

```
cd ~/intelligent_robot_system
python3 humanoid/maze_route/marker_route.py --no-servos
```

--no-servos 不访问舵机串口并隐含 dry-run；单独--dry-run 仍可能设置头部，二者不能混淆。真实运动入口会关闭厂家上位机并停止相关服务，运行前核对同目录 README 与设备配置；本报告构建不会运行机器人控制脚本。

A.3 方式二现场启动索引

底盘、相机、扫描与地图请按docs/turtlebot_debug_commands.md 逐终端启动，避免重复驱动。完成地图及 AMCL 初始位姿后，主要跟随入口为：

```
source /opt/ros/kinetic/setup.bash
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
roslaunch multi_robot_following vm_follow2.launch \
  map_file:=$HOME/catkin_ws/maps/competition.yaml \
  marker_id:=1 marker_size_cm:=9.0
```

标记尺寸 9.0 cm 是该 launch 默认值，必须按实际 ALVAR 黑边尺寸替换；与人形航路 14 cm 自定义标记无关。正式跟随还需要持续任务状态和各项许可，单独启动此命令不会自动形成全队协同。

A.4 报告提交前核对

1. 各组确认组号、成员姓名学号及真实个人贡献，修改分工表和封面信息。
2. 补齐照片原件、地图/参数版本、每次试验记录与连续运行证据。
3. 将合成测试与实测结果分开，填入样本数、失败次数及实际验收结论。
4. 核对四种方式的独立性、任务状态适配及终点停靠定义。
5. 编译并检查 PDF 目录、公式、表格和图片；删除或补齐所有待填写项目。